

Basi di Dati - Laboratorio

Tempo: 1 ora e 30 minuti

Si consideri il seguente schema ideato per gestire le costruzioni di prodotti da parte di macchinari.

1) Definizione delle tabelle (9 punti)

Creare un nuovo database “dbXXXXX” (dove XXXXX è il proprio numero di matricola) e all’interno dello schema “public” definire le seguenti tabelle:

- **PRODOTTO** (codiceProdotto, nomeProdotto, categoria, prezzoUnitario)
 - codiceProdotto è un valore numerico intero maggiore di zero.
 - nomeProdotto è una stringa di massimo 100 caratteri, non può essere null, e non possono esistere prodotti diversi con lo stesso nome.
 - categoria è una stringa di massimo 50 caratteri, non può essere null, e può assumere solo i valori: “Elettronico”, “Meccanico” o “Chimico”.
 - prezzoUnitario è un valore numerico maggiore di 0, e non può essere null.
- **MACCHINARIO** (codiceMacchinario, nomeMacchinario, tipo, produttore)
 - codiceMacchinario è un valore numerico intero maggiore di zero.
 - nomeMacchinario è una stringa di massimo 100 caratteri, e non può essere null.
 - tipo è una stringa di massimo 50 caratteri, non può essere null.
 - produttore è una stringa di massimo 100 caratteri, non può essere null.
- **COSTRUZIONE** (prodotto, macchinario, dataInizio, durata, quantitaProdotta)
 - prodotto ha un vincolo di chiave esterna verso PRODOTTO; quando viene cancellato un prodotto, si vogliono cancellare anche tutte le costruzioni ad esso relative.
 - macchinario ha un vincolo di chiave esterna verso MACCHINARIO; si vuole consentire di cancellare un macchinario solo se esso non compare in nessuna costruzione.
 - le modifiche alle chiavi di prodotto e macchinario devono essere propagate alle tabelle correlate.
 - dataInizio è una data nel formato 'YYYY-MM-DD' (tipo DATE), non può essere null.
 - durata è un valore numerico intero maggiore di 0 che rappresenta il numero di giorni della costruzione, non può essere null.
 - quantitaProdotta è un valore numerico intero maggiore di 0, non può essere null.

Salvare su un file di testo i comandi SQL per la creazione delle tabelle (i comandi andranno poi copiati nel form di Moodle).

2) (opzionale) Inserimento dei dati

Popolare le tabelle utilizzando il file "insert.txt" presente su Moodle.

PRODOTTO

codiceProdotto	nomeProdotto	categoria	prezzoUnitario
1	Smartphone X1	Elettronico	799.99
2	Laptop Pro	Elettronico	1200.5
3	Pneumatico A+	Meccanico	100
4	Plastica HD	Chimico	20
5	Tastiera Ergonomica	Elettronico	50
6	Monitor UHD	Elettronico	300
7	Acciaio Inox	Meccanico	500
8	Cavo USB-C	Elettronico	10.99

MACCHINARIO

codiceMacchinario	nomeMacchinario	tipo	produttore
1	Robot Assemblatore	Assemblaggio	TechCorp
2	Pressa Industriale	Stampaggio	IndustriaPlus
3	Stampante 3D	Stampaggio	ProtoMaker
4	Tagliatrice Laser	Taglio	LaserTech
5	Tester	Assemblaggio	SuperTest

COSTRUZIONE

prodotto	macchinario	dataInizio	durata	quantitaProdotta
1	1	2024-01-01	10	1000
1	3	2024-03-01	9	900
2	1	2024-01-10	15	500
2	4	2024-03-25	6	600
3	2	2024-01-15	5	300
3	4	2024-03-05	11	400
4	3	2024-01-20	7	200
5	1	2024-02-01	12	1500
6	4	2024-02-10	8	100
7	2	2024-02-15	6	800
8	3	2024-03-20	3	200
8	4	2024-02-20	14	500

3) Interrogazioni SQL e viste (22 punti)

Scrivere il codice SQL per effettuare le seguenti operazioni:

- a) Selezionare il nome del prodotto, il tipo del macchinario e la data di inizio delle costruzioni avviate prima del 1° febbraio 2024, dove la quantità prodotta è superiore a 500, ordinati per nome del prodotto ed eliminando i duplicati.
- b) Selezionare il nome dei macchinari che sono stati utilizzati per costruire almeno un prodotto della categoria "Elettronico", ma che non sono stati utilizzati per costruire alcun prodotto della categoria "Meccanico".
- c) Selezionare, per ogni macchinario: il codice e il nome del macchinario, il numero di prodotti costruiti, la quantità media, massima e minima prodotta con quel macchinario, inclusi i macchinari che non sono stati utilizzati per alcuna costruzione.
- d) Selezionare, per ogni macchinario che è stato utilizzato per costruire almeno 4 prodotti diversi: i dati del macchinario, il codice del prodotto con la quantità più alta prodotta su quel macchinario, e la data di inizio relativa.
- e) Creare una vista chiamata "macchinari_efficienti" che contenga i dati di tutti i macchinari che hanno prodotto una quantità media di prodotti superiore alla quantità media complessiva di tutti i prodotti costruiti. Per ogni macchinario efficiente, selezionare il nome e il codice del macchinario, il numero di prodotti distinti che sono stati costruiti da quel macchinario, e la quantità totale di prodotti costruiti.

Salvare su un file di testo i comandi SQL delle query (i comandi andranno poi copiati nel form di Moodle).

4) Consegna

Al termine della prova, copiare i comandi SQL per la creazione del database e per le query direttamente nel form di Moodle, usando il formato seguente:

Schema)
CREATE ...

Query a)
SELECT ...

Query b)
SELECT ...

ecc...